关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F075 指数对数切线放缩不等式

二级结论

条件

条件 1（对数定义域）：

$\ln x \le x-1$ 要求 $x>0$。

条件 2（指数定义域）：

$e^x \ge x+1$ 和 $e^x \ge ex$ 对任意实数 x 成立。

结论

结论一（对数放缩）：

直观描述： 对数函数 $\ln x$ 在 $x>0$ 时被一次函数 $x-1$ 从上方控制。

$$\ln x \le x-1$$

等号当且仅当 $x=1$。

结论二（指数放缩一）：

直观描述： 指数函数 e^x 在全体实数上被一次函数 $x+1$ 从下方控制。

$$e^x \ge x+1$$

等号当且仅当 $x=0$。

结论三（指数放缩二）：

直观描述： 指数函数 e^x 被过原点的切线 ex 从下方控制。

$$e^x \ge ex$$

等号当且仅当 $x=1$。

推广结论（组合放缩）：

直观描述： 将对数放缩与指数放缩一相加，消去一次项得到常数下界。

$$e^x-\ln x \ge 2 \quad (x>0)$$

注意此处等号无法同时取到，实际恒大于 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

这三个不等式的本质是：指数函数和对数函数在其特定切线的同一侧，因此可以用切线（一次函数）来放缩超越函数。

核心拆解

要点一（切线放缩）：

通过研究函数 $f(x)=e^x$ 和 $g(x)=\ln x$ 的凹凸性，在其特定点（$x=0$ 或 $x=1$）处作切线，函数值恒在切线的同侧，从而得到不等式。

要点二（代数链接）：

将难处理的指数、对数形式替换为简单的多项式（一次函数），在证明或求范围时降低复杂度。

几何本质（切线支撑）

对于凹函数 e^x，其图像恒在任意切线上方；对于凸函数 $\ln x$（在 $x>0$），其图像恒在任意切线下方。具体地：e^x 在 $x=0$ 处的切线为 $y=x+1$，在 $x=1$ 处的切线为 $y=ex$；$\ln x$ 在 $x=1$ 处的切线为 $y=x-1$。

代数意义（多项式近似）

将超越不等式 $\ln x\le x-1$、$e^x\ge x+1$、$e^x\ge ex$ 转化为一次不等式，使得在导数问题中可通过加减运算得到多项式不等式，进而直接判断最值。

考点价值（导数放缩工具）

- **考法一（直接证明）：**证明含有 e^x 和 $\ln x$ 的不等式恒成立，直接套用放缩后加减组合。
- **考法二（参数范围）：**在导数大题中，通过放缩将含参超越式转化为多项式，分离变量后求最值。

顿悟点

要注意每个不等式取等条件不同。例如 $\ln x\le x-1$ 等号在 $x=1$，$e^x\ge x+1$ 等号在 $x=0$，而 $e^x\ge ex$ 等号在 $x=1$。当组合使用两个放缩时，必须检查等号是否能同时取到，否则只能得到弱不等式。

使用场景

- **场景一（相加消元）：**例如要证 $e^x-\ln x\ge 2$，分别用 $e^x\ge x+1$ 和 $\ln x\le x-1$，消去 x 得到常数。
- **场景二（导数保号）：**判断含 e^x 或 $\ln x$ 的导数符号时，可放缩为多项式，通过配方或判别式确定正负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

通过构造函数差，利用导数研究函数的最值，可证明每个不等式成立。三个不等式的证明思路一致，但注意定义域差异。

正式推导

步骤一（对数放缩证明）：

$$f(x)=\ln x-x+1\ (x>0),\quad f'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}.$$

理由：当 $0<x<1$ 时 $f'(x)>0$，函数单调递增；当 $x>1$ 时 $f'(x)<0$，函数单调递减。故 $f(x)\le f(1)=0$，即 $\ln x\le x-1$，等号在 $x=1$ 时取得。

步骤二（指数放缩一证明）：

$$g(x)=e^x-x-1\ (x\in\mathbb{R}),\quad g'(x)=e^x-1.$$

理由：当 $x<0$ 时 $g'(x)<0$，函数单调递减；当 $x>0$ 时 $g'(x)>0$，函数单调递增。故 $g(x)\ge g(0)=0$，即 $e^x\ge x+1$，等号在 $x=0$ 时取得。

步骤三（指数放缩二证明）：

$$h(x)=e^x-ex\ (x\in\mathbb{R}),\quad h'(x)=e^x-e.$$

理由：当 $x<1$ 时 $h'(x)<0$，函数单调递减；当 $x>1$ 时 $h'(x)>0$，函数单调递增。故 $h(x)\ge h(1)=0$，即 $e^x\ge ex$，等号在 $x=1$ 时取得。

结论回扣

综上，三个基本放缩不等式均成立。将第 1 个与第 2 个结合，对 $x>0$ 有 $e^x-\ln x\ge 2$，但因两式取等条件不同（$x=0$ 与 $x=1$），等号无法同时达到，实际 $e^x-\ln x>2$ 恒成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求证：对任意实数 x，有 $e^{-x}\ge 1-x$。

解题步骤：

第一步（指数代换）：

令 $t=-x$，则原不等式化为 $e^t\ge 1+t$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： $e^{-x}=e^{t}$，$1-x=1+t$。

第二步（套用放缩）：

由基本不等式，对任意 $t\in\mathbb{R}$，有 $e^{t}\geq t+1$，等号当 $t=0$ 时取到。

理由：指数函数切线放缩的核心结论。

第三步（还原结论）：

将 $t=-x$ 代回，即得 $e^{-x}\geq 1-x$，等号当 $x=0$。

理由：变量替换的逆过程。

关键结论： 直接套用 $e^{t}\geq t+1$ 可使不等式得证，无需导数推导。

例 2（稍变形）

题目： 求证：当 $x>0$ 时，$\ln(x+1)\leq x$。

解题步骤：

第一步（换元转化）：

设 $t=x+1>1$，则 $\ln(x+1)=\ln t$。

理由：将表达式转化为标准对数形式。

第二步（套用放缩）：

由对数放缩，当 $t>0$ 时，$\ln t\leq t-1$，等号当 $t=1$（即 $x=0$）时成立。

理由：这是给定结论的直接应用。

第三步（回代判断）：

代入 $t=x+1$，得 $\ln(x+1)\leq(x+1)-1=x$，故原式成立。注意 $x>0$ 时 $t>1$，等号无法取到，实际为 $\ln(x+1)<x$。

理由：代换后常数抵消，等号条件与 $x>0$ 不兼容。

关键结论： 通过对数放缩 $\ln t\leq t-1$ 的变量替换，可以快速得到 $\ln(x+1)\leq x$ 的常见变式。

例 3（综合应用）

题目： 求证：当 $x>0$ 时，$e^{x}-\ln x>2$。

解题步骤：

第一步（分别放缩）：

由已知，对 $x>0$ 有 $e^{x}\geq x+1$（等号仅当 $x=0$，故严格成立），且 $\ln x\leq x-1$（等号当 $x=1$）。

理由：两个基本放缩不等式，注意等号条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（同向相加）：

将 $e^x \geq x+1$ 与 $-\ln x \geq -(x-1)$（即 $\ln x \leq x-1$ 两边乘 -1）相加，得 $e^x - \ln x \geq 2$。

理由：同向不等式可以相加。

第三步（分析取等）：

$e^x \geq x+1$ 不能取等（因 $x>0$），$\ln x \leq x-1$ 仅在 $x=1$ 取等，但二者无法同时实现，故实际 $e^x - \ln x > 2$。

理由：叠加后等号不共存，推出严格不等式。

关键结论： 将指数和对数放缩组合使用，能直接得到超越函数差的下界，且通过等号分析可加强为严格不等式。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

错误地将 $\ln x \leq x-1$ 应用于 $x \leq 0$ 的情形。

正确理解（定义域检验）：

对数 $\ln x$ 仅当 $x>0$ 时有定义，放缩必须在定义域内使用。

错因分析（遗忘定义域）：

学生容易忘记对数定义域，机械套用放缩，导致后续推导出错。

易错点二（等号条件误判）

认为 $e^x \geq x+1$ 与 $\ln x \leq x-1$ 取等条件一致，从而推出 $e^x - \ln x \geq 2$ 可取等。

正确理解（取等条件区分）：

两个不等式的取等条件不同（$x=0$ 与 $x=1$），且 $x>0$ 时 $e^x > x+1$ 恒成立，故 $e^x - \ln x > 2$。

错因分析（等号误用）：

未具体检验取等条件，误以为组合后等号仍能达成。

易错点三（符号处理不当）

在将 $\ln x \leq x-1$ 变为 $-\ln x$ 时，不等号方向不变。

正确理解（不等号法则）：

乘负数后不等号反向：$\ln x \leq x-1 \implies -\ln x \geq -(x-1)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（符号处理疏忽）：

对不等式性质掌握不牢，忽略方向改变。

结论小结

一句话核心

$\ln x \le x-1$（$x>0$），$e^x \ge x+1$（$x\in\mathbb{R}$），$e^x \ge ex$（$x\in\mathbb{R}$），这三个切线放缩是处理指数对数不等式最基本的工具。

使用条件

- **条件 1（定义域限制）：** $\ln x$ 放缩必须 $x>0$；指数放缩全体实数可用。
- **条件 2（等号位置）：**记住各取等点，组合时需特别分析。

关键提醒

- **易错点（忽略定义域）：**对数放缩只对 $x>0$ 有效。
- **检查项（等号是否一致）：**组合放缩时检查取等条件是否兼容，否则只能得到弱不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料